

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.4 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 0.4 V である。
- 2 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 0.1 V である。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 1.0 V である。
- 4 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 1.0 V である。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 2.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 0.8 V である。
- 6 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.4 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 0.32 V である。
- 7 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 2.0 V である。
- 8 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 0.5 V である。
- 9 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 0.02 V である。
- 10 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化する間に発生した誘起電圧の大きさ ΔV は 4.0 V である。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 04

こたえ

なまえ： _____

- | | |
|----|--|
| 1 | 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.4 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$
こたえ : 0.8 V |
| 2 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 1.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$
こたえ : 0.2 V |
| 3 | 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.6 \text{ s}$
こたえ : 0.5 V |
| 4 | 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.7 \text{ s}$
こたえ : 2 V |
| 5 | 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 2.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$
こたえ : 1.6 V |
| 6 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.4 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$
こたえ : $1.6000000000000003 \text{ V}$ |
| 7 | 自己インダクタンス $L = 2.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 1.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ : 10 V |
| 8 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 2.0 \text{ s}$
こたえ : 2 V |
| 9 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.4 \text{ s}$
こたえ : $0.1000000000000002 \text{ V}$ |
| 10 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$
こたえ : 16 V |